

上海理工大学光电信息与计算机工程学院

《大数据专业课程设计》实验报告



专 业 数据科学与大数据

姓 名 金田泉

学 号 2235060711

年 级 2022 级

指导教师 李然

成 绩： _____

教师签字： _____

1、问题分析

本实验旨在探究完美洗牌的数学规律。完美洗牌是一种高度标准化的洗牌方式，常用于纸牌魔术。其核心问题是：对于一副含有 m 张牌的牌堆，进行 n 次同类型的完美洗牌后，牌堆顺序恢复到初始状态。请问 m 和 n 满足何种关系？

为了解答这个问题，我们首先需要区分两种主要的完美洗牌类型：

外洗牌：将牌堆精确地分成上下两半。洗牌时，将原顶部牌堆的第一张牌作为新牌堆的第一张，然后交替放置两半牌堆的牌。其关键特征是顶牌和底牌的位置保持不变。

内洗牌：同样将牌堆精确分成上下两半。洗牌时，将原底部牌堆的第一张牌作为新牌堆的第一张，然后交替放置。其关键特征是原顶牌变为第二张，原底牌变为倒数第二张。

另外，关于奇数牌的讨论比较复杂，如何将牌分为两块的策略与如何插入的策略要讨论的情况很多，认为不在完美洗牌的范畴内，本文不考虑牌数为奇数的情况。

2、数据采集

为了获取不同牌数 m 所需的洗牌次数 n ，我们采用模拟实验的方式进行数据采集。

采集方法：工作流程如下：

初始化牌堆：创建一个包含 m 张牌的有序数组，数组元素为 $[1, 2, 3, \dots, m]$ ，代表初始顺序。

选择洗牌类型：指定使用外洗牌 (outShuffle) 或内洗牌 (inShuffle) 的算法。

循环洗牌：执行一次指定的洗牌操作。将洗牌次数计数器 $count$ 加一。将当前牌序与初始顺序进行比较。

终止条件：如果当前牌序与初始顺序完全相同，则停止循环。

记录数据：记录当前的牌数 m 和对应的洗牌次数 $count$ 。

采集范围：我们对所有偶数牌数 m （从 2 张到 52 张）分别进行了外洗牌和内洗牌的模拟实验，系统性地采集了恢复原序所需的次数。

3、数据理解

在进行建模前，我们首先需要对纸牌的表达方式和洗牌过程进行深入理解。

纸牌的表达方式：

我们使用一个一维数组来表示牌堆，数组的索引代表牌的位置（从 0 到 $m-1$ ），数组的值代表牌的身份（从 1 到 m ）。例如，一个 8 张牌的初始牌堆表示为 $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]$ 。这种表达方式简洁且能够唯一表示牌堆的所有可能排序（排列）。

洗牌算法的理解：

外洗牌：对于一个有 m 张牌的牌堆，前 $m/2$ 张为上半部分，后 $m/2$ 张为下半部分。

$Top = [1, 2, \dots, m/2]$

$Bottom = [m/2 + 1, \dots, m]$

洗牌后，新牌堆由 $Top[0], Bottom[0], Top[1], Bottom[1], \dots$ 交替组成。

内洗牌 (inShuffle)：与外洗牌类似，但出牌顺序相反。

洗牌后，新牌堆由 $Bottom[0], Top[0], Bottom[1], Top[1], \dots$ 交替组成。

4、数据建模

为了从理论上解释和预测洗牌次数，我们建立数学模型。

约束条件设计：核心约束是找到最小的正整数 n ，使得对任意位置 p 上的牌，经过 n 次洗牌后能回到位置 p 。

数学模型构建：通过分析牌的位置变化规律，可以将洗牌过程抽象为数学函数。假设牌的位置从 0 编号到 $m-1$ 。

外洗牌模型：一次外洗牌将位置为 p 的牌移动到新位置 p' ，其映射关系为：

$$p' \equiv 2p \pmod{m-1}$$

为了使牌回到原始位置，需要经过 n 次变换，即：

$$2^n p \equiv p \pmod{m-1}$$

这个等式需要对所有 p 成立，其充要条件是：

$$2^n \equiv 1 \pmod{m-1}$$

因此，所需的外洗牌次数 n 是 2 在模 $m-1$ 下的乘法阶 (Multiplicative Order)。在数学上记为：

$$n = \text{ord}_{m-1}(2)$$

内洗牌模型：

一次内洗牌将位置为 p 的牌移动到新位置 p' ，其映射关系为：

$$p' \equiv 2p + 1 \pmod{m+1}$$

(注：内洗牌的数学推导较为复杂，但其周期与模 $m+1$ 相关)。经过 n 次变换后，位置变换的通项与 $2n$ 相关。最终可以证明，恢复原序的次数 n 是 2 在模 $m+1$ 下的乘法阶。

$$n = \text{ord}_{m+1}(2)$$

5、评估优化

模型评估：

我们将通过模拟实验得到的经验数据与通过数学模型 (theoreticalCount) 计算出的理论数据进行比对。结果显示，对于从 2 到 52 的所有偶数 m ，两种方法得到的结果完全一致。这有力地验证了我们建立的数学模型 ($n = \text{ord}_{m-1}(2)$ 和 $n = \text{ord}_{m+1}(2)$) 的正确性和精确性。

方案优化：

计算效率：模拟洗牌的方法直观易懂，但其计算复杂度较高，尤其是当 m 和 n 很大时，需要进行大量的数组操作。而数学模型直接进行数学运算，计算速度极快，是性能上的巨大优化。

可预测性：数学模型不仅能解释已有数据，更能对任意偶数 m 的情况进行快速预测，而无需运行耗时的模拟。

6、结果呈现

洗牌次数对比分析

